

دفاع از پروژه‌ی کارشناسی

طراحی و پیاده‌سازی سامانه هوشمند تحلیل خودکار آزمون آنتی‌بیوگرام

مبتنی بر پردازش تصویر مطابق استاندارد EUCAST

ارائه‌دهنده: مهیار حدادها

کارشناسی مهندسی پزشکی – دانشکده فنی و مهندسی

استاد راهنما: دکتر محمد رضا یزدچی

دانشگاه اصفهان • شهریور ۱۴۰۵

فهرست ارائه

۱

مسئله و انگیزه

چرا خودکار کردن این اندازه‌گیری ارزش دارد – ۲ دقیقه

۲

هدف و کارهای پیشین

این پژوهش دنبال چیست – ۲ دقیقه

۳

روش پیشنهادی

سامانه چگونه کار می‌کند – ۳ دقیقه و ۳۰ ثانیه

۴

نتایج

چقدر دقیق است – ۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه

۵

تفسیر بالینی

این دقت یعنی چه – ۳ دقیقه و ۳۰ ثانیه

۶

یافته اصلی

چرا خطا همان‌جاست – ۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه

۷

محدودیت‌ها و جمع‌بندی

دستاوردها و قدم بعد – ۳ دقیقه

● بخش ۱ از ۷ — حدود ۱۹ دقیقه تا پایان

۱

مسئله و انگیزه

چرا خودکار کردن این اندازه‌گیری ارزش دارد

۲

هدف و کارهای پیشین

این پژوهش دنبال چیست

۳

روش پیشنهادی

سامانه چگونه کار می‌کند

۴

نتایج

چقدر دقیق است

۵

تفسیر بالینی

این دقت یعنی چه

۶

یافته اصلی

چرا خطا همان‌جاست

۷

محدودیت‌ها و جمع‌بندی

دستاوردها و قدم بعد

● مسئله و انگیزه



۱,۲۷ میلیون مرگ

نسبت داده شده به مقاومت آنتی بیوتیکی در سال ۲۰۱۹

- مسئله: قطر ناحیه بدون رشد با خط کش و به دست کارشناس اندازه گرفته می شود.
- چرا اهمیت دارد: همین قطر تعیین می کند بیمار کدام آنتی بیوتیک را بگیرد.
- اشکال روش کنونی: وقت گیر است، به تجربه فرد وابسته است، ثبت دیجیتال ندارد.
- این پژوهش: همین اندازه گیری را از روی یک عکس معمولی خودکار می کند.

● بخش ۲ از ۷ — حدود ۱۷ دقیقه تا پایان

۱

مسئله و انگیزه

چرا خودکار کردن این اندازه‌گیری ارزش دارد

۲

هدف و کارهای پیشین

این پژوهش دنبال چیست

۳

روش پیشنهادی

سامانه چگونه کار می‌کند

۴

نتایج

چقدر دقیق است

۵

تفسیر بالینی

این دقت یعنی چه

۶

یافته اصلی

چرا خطا همان‌جاست

۷

محدودیت‌ها و جمع‌بندی

دستاوردها و قدم بعد

● هدف و پرسش‌های پژوهش



پرسش یکم

آیا می‌توان قطر هاله را از یک عکس معمولی و بدون تجهیزات ویژه اندازه گرفت؟



پرسش دوم

دقت این اندازه‌گیری در برابر خوانش کارشناس چقدر است؟



پرسش سوم

آیا این دقت برای تصمیم بالینی کافی است؟ اگر نیست، مانع کجاست؟

● کارهای پیشین و جای این پژوهش

● روش‌های یادگیری عمیق

یک برنامه تلفن همراه، توافق ۹۸ درصد. این دسته از نظر دقت عددی از سامانه حاضر جلوتر است.

● ابزارهای متن‌باز

AntibiogramJ با آستانه‌گذاری کلاسیک، توافق حدود ۸۷ درصد. از نظر فناوری نزدیک‌ترین کار به این پژوهش.

● جای این پژوهش

یک زنجیره کاملاً قطعی، و اندازه‌گیری علتی که خطای باقی‌مانده را می‌سازد.

● روش‌های نوری جایگزین

تصویربرداری لکه لیزری، یافتن داروی موثر در کمتر از سه ساعت. به جای بهبود تحلیل، خود تصویربرداری را عوض می‌کند.

● بخش ۳ از ۷ — حدود ۱۵ دقیقه تا پایان

۱

مسئله و انگیزه

چرا خودکار کردن این اندازه‌گیری ارزش دارد

۲

هدف و کارهای پیشین

این پژوهش دنبال چیست

۳

روش پیشنهادی

سامانه چگونه کار می‌کند

۴

نتایج

چقدر دقیق است

۵

تفسیر بالینی

این دقت یعنی چه

۶

یافته اصلی

چرا خطا همان‌جاست

۷

محدودیت‌ها و جمع‌بندی

دستاوردها و قدم بعد

● روش پیشنهادی: چهار مرحله



● مرحله سوم: سه روش موازی برای مرز هاله



رشد کنترل شده

پوشش: ۱۱ دیسک – خطای متوسط: ۱/۰۸
میلی متر



آستانه گذاری ناحیه ای

پوشش: ۲۶ دیسک – خطای متوسط:
۳/۶۶ میلی متر



پروفایل شعاعی

پوشش: ۵۷ هاله از ۶۳ – خطای متوسط:
۵/۴۹ میلی متر

● بخش ۴ از ۷ — حدود ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه تا پایان

۱

مسئله و انگیزه

چرا خودکار کردن این اندازه‌گیری ارزش دارد

۲

هدف و کارهای پیشین

این پژوهش دنبال چیست

۳

روش پیشنهادی

سامانه چگونه کار می‌کند

۴

نتایج

چقدر دقیق است

۵

تفسیر بالینی

این دقت یعنی چه

۶

یافته اصلی

چرا خطا همان‌جاست

۷

محدودیت‌ها و جمع‌بندی

دستاوردها و قدم بعد

● نتایج: یافتن ظرف و یافتن دیسک



یافتن ظرف

۱۱ از ۱۱ عکس. هر ۱۱ عکس از یک آزمایشگاه‌اند؛ این عدد را باید با احتیاط خواند.



یافتن دیسک

F1 برابر ۰/۹۸۹، با صحت ۱/۰۰۰ و بازخوانی ۰/۹۷۸. دو دیسک از دست رفت.



تشخیص وجود هاله

دقت ۰/۸۲۴. هاله واقعی کم از دست می‌رود؛ گاهی هاله‌ای گزارش می‌شود که نیست.

● نتایج: دقت قطر هاله و اثر ترکیب

ترکیب سه روش

- خطای متوسط: $3/85$ میلی‌متر
- دقت: $0/824$
- هاله‌های یافته شده: 60 از 63
- حدود توافق: $12/3 -$ تا $11/1 +$ میلی‌متر · میانه خطا $2/10$ · خطا سی درصد کم شد

فقط روش پروفایل شعاعی

- خطای متوسط: $5/50$ میلی‌متر
- دقت: $0/780$
- هاله‌های یافته شده: 57 از 63
- حدود توافق: $16/1 -$ تا $15/1 +$ میلی‌متر

● بخش ۵ از ۷ — حدود ۹ دقیقه تا پایان

۱

مسئله و انگیزه

چرا خودکار کردن این اندازه‌گیری ارزش دارد

۲

هدف و کارهای پیشین

این پژوهش دنبال چیست

۳

روش پیشنهادی

سامانه چگونه کار می‌کند

۴

نتایج

چقدر دقیق است

۵

تفسیر بالینی

این دقت یعنی چه

۶

یافته اصلی

چرا خطا همان‌جاست

۷

محدودیت‌ها و جمع‌بندی

دستاوردها و قدم بعد

● ترجمه خطا به بالینی

۸۳,۲%

توافق دسته‌ای - از ۳۱,۷۵۹ تصمیم شبیه‌سازی شده

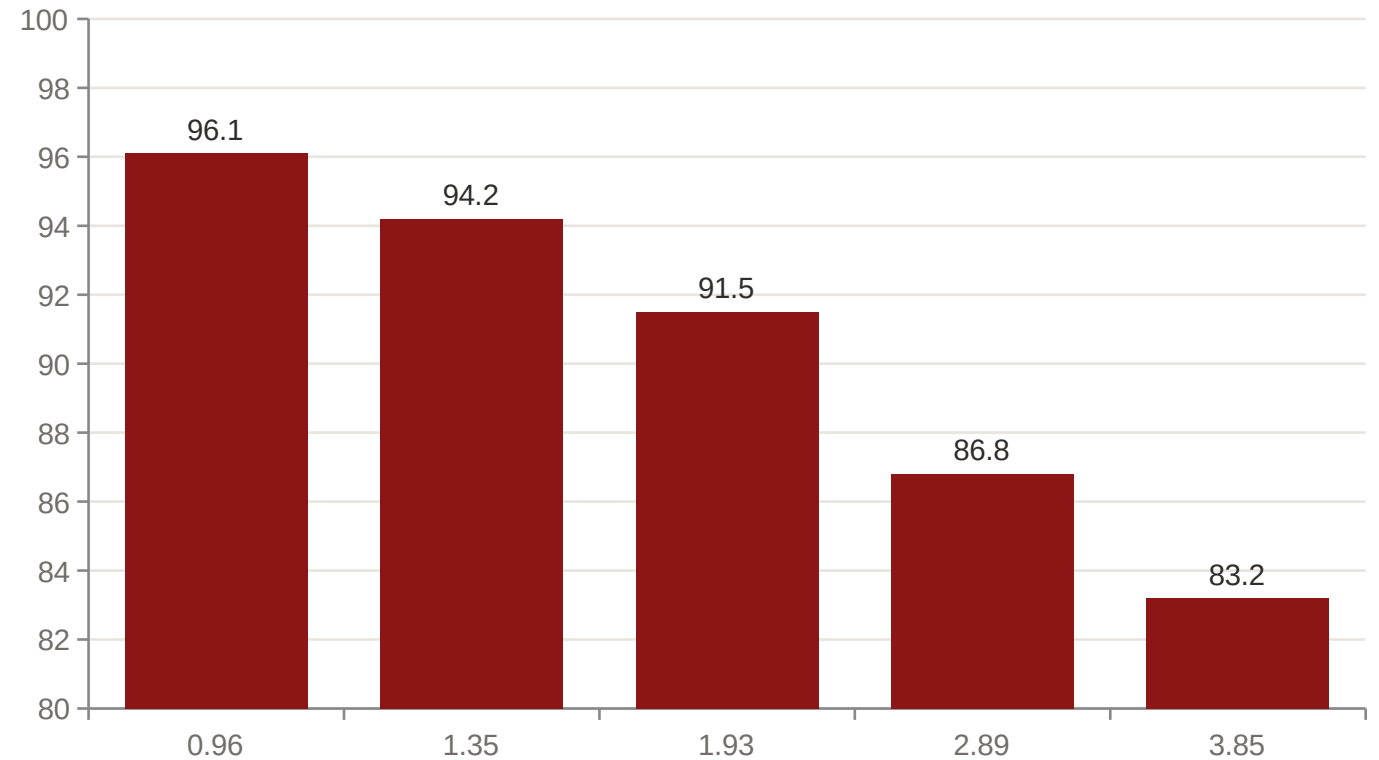
۶,۱۹%

خطای بسیار عمده - سقف مرسوم ۱/۵%

۹,۲۴%

خطای عمده - سقف مرسوم ۳/۰%

توافق دسته‌ای در برابر خطای متوسط اندازه‌گیری (میلی‌متر)



● سقف قابل اثبات: انسان در برابر انسان

سامانه با کارشناس

- خطای متوسط: $3/85$ میلی‌متر
- توافق دسته‌ای: $83/2\%$
- خطای بسیار عمده: $6/19\%$
- سقف واقعی حدود 92 تا 96 درصد است؛ فاصله سامانه ده واحد است، نه هجده.

کارشناس با کارشناس

- خطای متوسط: $1/36$ میلی‌متر
- توافق دسته‌ای: $95/1\%$
- خطای بسیار عمده: $2/07\%$
- حتی دو کارشناس انسانی هم سقف $1/5$ درصدی را برآورده نمی‌کنند.

● بخش ۶ از ۷ — حدود ۵ دقیقه و ۳۰ ثانیه تا پایان

۱

مسئله و انگیزه

چرا خودکار کردن این اندازه‌گیری ارزش دارد

۲

هدف و کارهای پیشین

این پژوهش دنبال چیست

۳

روش پیشنهادی

سامانه چگونه کار می‌کند

۴

نتایج

چقدر دقیق است

۵

تفسیر بالینی

این دقت یعنی چه

۶

یافته اصلی

چرا خطا همان‌جاست

۷

محدودیت‌ها و جمع‌بندی

دستاوردها و قدم بعد

● یافته اصلی: سقفی که چهار روش مستقل به آن رسیدند



پیام کلیدی

این اطلاعات به کلی از تصویر حذف نشده، اما هیچ یک از روش‌های این پروژه نتوانست در این سطح کنتراست به آن دست یابد.

- اندازه‌گیری: روی نیمی از دیسک‌ها، روشنایی داخل هاله تنها 0.3% انحراف معیار فضایی محیط کشت با آن فرق دارد.
- کنترل یکم: مرجع داخل هاله در صفر درصد موارد بیرون هاله نیفتاده است.
- کنترل دوم: با دادن محل درست مرز به الگوریتم، جدایش به 0.29% می‌رسد.
- دو راه استاندارد رد شد: تغییر فضای نوری خطا را به $7/00$ برد و میانگین‌گیری فضایی $2/63$ میلی‌متر تاری افزود.

● بخش ۷ از ۷ — حدود ۳ دقیقه تا پایان

۱

مسئله و انگیزه

چرا خودکار کردن این اندازه‌گیری ارزش دارد

۲

هدف و کارهای پیشین

این پژوهش دنبال چیست

۳

روش پیشنهادی

سامانه چگونه کار می‌کند

۴

نتایج

چقدر دقیق است

۵

تفسیر بالینی

این دقت یعنی چه

۶

یافته اصلی

چرا خطا همان‌جاست

۷

محدودیت‌ها و جمع‌بندی

دستاوردها و قدم بعد

محدودیت‌ها

۱

حجم و تنوع داده

یازده عکس و ۹۳ دیسک، همه از یک آزمایشگاه با یک دوربین. توصیف اولیه از دقت، نه اعتبارسنجی بالینی.

۲

پروتکل تصویربرداری

عکس‌ها با تلفن همراه و در نور اتاق گرفته شده‌اند؛ استاندارد نور بازتابی و زمینه تیره را توصیه می‌کند.

۳

مرجع و دامنه

عدد دو میلی‌متری کارشناس یک اظهار شفاهی است. نام دارو خوانده نمی‌شود. زمان اجرا یک تا سه دقیقه است.

● نتیجه‌گیری و دستاوردها

۰۱

زنجیره‌ای کامل و قطعی از عکس خام تا دسته بالینی. نتیجه روی سه ماشین مستقل بازتولید شد، در یکی بیت به بیت.

۰۲

مرز هاله با سه روش موازی و ترکیب بر پایه نقاط قوت اندازه‌گیری شده. این ترکیب خطا را سی درصد کاهش داد.

۰۳

هر تصمیم طراحی با اندازه‌گیری سنجیده شد، از جمله معیاری که در اعتبارسنجی متقاطع رد شد و کنار گذاشته شد.

یافتن دیسک حل شده است. تعیین مرز هاله تا حدی حل شده، و علت باقی‌مانده‌اش اندازه‌گیری شده است، نه حدس زده.

● کار آینده



بلندمدت

مجموعه مرجع بزرگ‌تر با چند آزمایشگاه و چند دوربین، و دور دوم اندازه‌گیری کارشناسی.



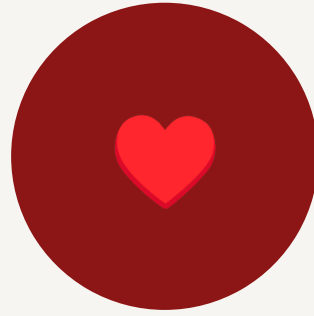
میان‌مدت

چهار شرط تصویربرداری: نور از پشت ظرف، کارت خاکستری مرجع، عکس در چند زمان، و مربع مرجع ۱۰ میلی‌متری.



کوتاه‌مدت

افزودن مدل سیگموئید گذار شعاعی. سنجش آفلاین روی ۵۷ دیسک مشترک: خطای ۲/۷۹ و میانه ۱/۰۳ میلی‌متر.



سپاسگزاری

از استاد راهنما، جناب آقای دکتر محمدرضا یزدچی
از کارشناسان آزمایشگاه، برای اندازه‌گیری دستی ۶۴ هاله
از هیئت داوران، برای وقتی که گذاشتند
از خانواده‌ام

سیپاس از توجه شما

پرسش و پاسخ

مهیار حدادها • ۴۰۱۲۰۱۳۰۵۳